

1 Revisão

AULA 16: SÉRIES ALTERNADAS

1.1 Testes de convergência (Continuação da Aula 15)

a_k e b_k denotam termos de séries infinitas.

1.1.1 Teste da comparação no limite

Suponha $a_k > 0$ e $b_k > 0$. Se $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \rho$, $\rho \neq 0$ ou $\rho \neq \infty$, então ambas as séries $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ têm o mesmo comportamento.

1.1.2 Teste da razão

Seja $a_k > 0$. Se $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = L$, então vale que

- Se $L < 1$, então $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge;
- Se $L > 1$, então $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge;
- Se $L = 1$, então nada podemos concluir.

1.1.3 Teste da raiz

Seja $a_k > 0$. Se $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k)^{1/k} = L$, então temos que

- Se $L < 1$, então $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge;
- Se $L > 1$, então $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge;
- Se $L = 1$, então nada podemos concluir.

1.2 Séries alternadas

Definição 1.1. Uma série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ($a \in \mathbb{R}$) **converge absolutamente** se a série absoluta $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ converge. Se a série absoluta diverge mas a série converge, dizemos que $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **converge condicionalmente**.

Teorema 1.1. Se $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge absolutamente, então $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge.

Definição 1.2. Uma série é **alternada** se $a_k > 0$ e ela se apresenta na forma $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ ou $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$.

1.2.1 Teste das séries alternadas

Se

1. (a_k) não cresce ($a_k \geq a_{k+1} \forall k \in \mathbb{N}$);
2. $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$,

então $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ converge.

AULA 17: SÉRIES DE POTÊNCIAS

1.3 Séries de potências

Definição 1.3. Uma **série de potências** centrada em x_0 (ou em torno de x_0) é uma série da forma

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \dots,$$

na qual x é uma variável, $x_0 \in \mathbb{R}$ é fixo e os coeficientes c_k formam uma sequência.

Usualmente consideramos $x_0 = 0$; com isto, trabalhamos com a série $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$.

Uma série de potências define uma função

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k,$$

que tem por domínio o conjunto de todos os pontos para os quais a série converge, incluindo $x = x_0$.

Exemplo 1.1. Alguns dos exemplos mais clássicos são

$$1. e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$2. \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$3. \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Observação 1.1. Nem toda série de potências representa uma função elementar.

Queremos, aqui, determinar o intervalo de convergência de uma série.

Considere a série de potências $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ (ao redor de $x_0 = 0$). Pelo teste da razão aplicado ao módulo, valerá que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1} |x|^{k+1}}{c_k |x|^k} = |x| \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1}}{c_k} = 0, \infty \text{ ou } M \in \mathbb{R} (M \neq 0).$$

Analisando cada um destes três casos, obtemos

$$1. \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1}}{c_k} = 0 \right) |x| \cdot 0 = 0 < 1 \implies \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \text{ converge } \forall x. \text{ Isto fornece que o raio de convergência é } R = \infty.$$

$$2. \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1}}{c_k} = \infty \right) |x| \cdot \infty = \infty > 1 \implies \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \text{ diverge } \forall x \neq 0. \text{ Isto fornece que o raio de convergência é } R = 0.$$

$$3. \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1}}{c_k} = M \right) |x| \cdot M \implies \text{Teremos dois casos:}$$

$$(a) |x| \cdot M < 1 \implies \text{Para } |x| < \frac{1}{M}, \text{ a série converge;}$$

$$(b) |x| \cdot M > 1 \implies \text{Para } |x| > \frac{1}{M}, \text{ a série diverge.}$$

Isto fornece que o raio de convergência, quando $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1}}{c_k} = M$, é $R = \frac{1}{M}$.

Teorema 1.2. Seja f uma função tal que f possui representação (ou expansão) em série de potências em x_0 , ou seja,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k, \quad |x - x_0| < R.$$

Então, vale que

$$c_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

Com isto, podemos definir as séries de Taylor e de Maclaurin de uma função.

Definição 1.4. A **série de Taylor** de uma função f em x_0 é dada por

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \quad |x - x_0| < R.$$

Em particular, para $x_0 = 0$,

Definição 1.5. A **série de Maclaurin** de uma função f é dada por

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k, \quad |x| < R.$$

Observação 1.2. Temos que $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ converge em x se $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N c_k x^k$ existe.

Definição 1.6. Uma função $f(x)$ é **analítica** em $x \in I$ se a sua série de Taylor converge.

Proposição 1.1. Se $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, então, considerando o seu raio de convergência,

$$1. f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1};$$

$$2. \int f(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \frac{x^{k+1}}{k+1} + C.$$

Proposição 1.2 (Princípio da identidade de séries). Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$, então $a_k = b_k$ para

todo k . Em particular, se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$, então $a_k = 0$ para todo k .

2 Exercícios

1. Determine a convergência ou divergência das seguintes séries e explicita o teste utilizado:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(3k)!}{(k!)^3}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k}{1+k^3} \right)^k$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ (série harmônica alternada)

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k^2 + 3k}{\sqrt{5 + k^7}}$

2. Verifique se as séries abaixo convergem absolutamente ou condicionalmente:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k^3}{2^{k+2}}$

3. Estabeleça o intervalo de convergência das seguintes séries:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{2k}$

b) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k+1)!}{2k!} x^{2k}$

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-5)^k}{\sqrt{k+3}} x^k$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x-13)^k}{k}$

4. Ache uma representação por séries de potências e o raio de convergência das seguintes funções:

a) $f(x) = \int \frac{1}{1+x^4} dx$

b) $f(x) = \ln(1+x^2)$

c) $f(x) = \frac{x^5}{x+7}$